

1.전기의 발생-01.마찰하면 생기는 전기

2학년 ()반 ()번 이름: _____

마찰 전기

_____ ¹ 발생하는 _____ ² - 전기는 전기임. 마찰하면 발생하는 전기!

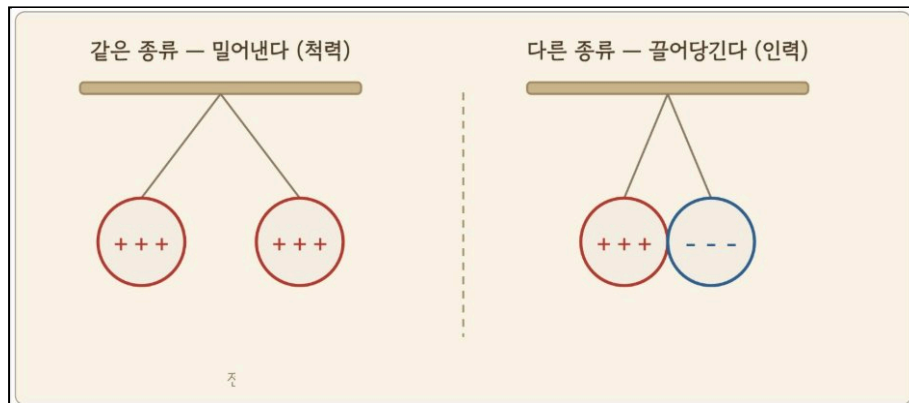
전기력

사전 지식! 자석에 N극 S극이 있듯이, 전기에는 (+)전하와 (-)전하가 존재

(1) _____ ³ 사이에 작용하는 _____ ⁴(2) **전기력의 방향** - 같은 종류끼리(_____ ⁵), 다른 종류끼리(_____ ⁶)

- **같은 종류의 전기를 띤 두 물체** : 서로 _____ ⁷ 방향 (마치 자석이 같은 극끼리 밀어 내듯)
- **다른 종류의 전기를 띤 두 물체** : 서로 _____ ⁸ 방향 (마치 자석이 다른 극끼리 끌어당기듯)

두 물체가 띤 전하	작용하는 전기력	결과
(+)와 (+)	척력	밀어낸다
		밀어낸다
(+)와 (-)	인력	끌어당긴다



전기력의 정의와 방향을 바탕으로, 위 그림에 전기력의 방향을 화살표로 나타내 보자.

대전

'떨 대(帶)'와 '번개 전(電)'을 써서 '전기를 띤다'

- _____ ⁹: 물체가 전기를 띤 현상
- _____ ¹⁰: 대전된 물체

1.전기의 발생-01.마찰하면 생기는 전기

2학년 ()반 ()번 이름: _____

마찰로 인한 대전

두 물체를 서로 _____¹¹하면, 한 물체에서 다른 물체로
_____¹²가 이동

- _____¹³: (-) 전하로 대전
- _____¹⁴: (+) 전하로 대전
- 이동하는 것: 전자, 원자핵은 제자리에

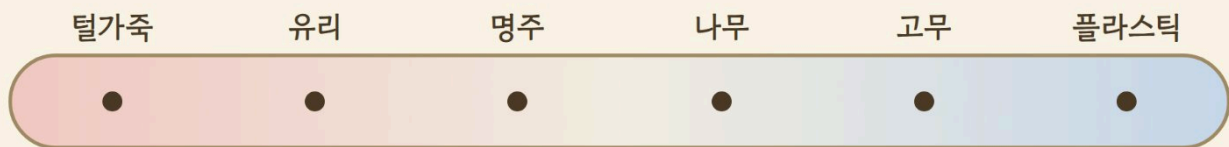
<마찰로 인한 대전 그림>

대전열

물체마다 전자를 잃기 쉬운 정도에 따라 물체를 한 줄로 늘어놓은 것

- _____¹⁵: (+)가 되기 쉽다!
- _____¹⁶: (-)가 되기 쉽다!

대전열 — 마찰하면 어느 쪽이 (+)가 될까



전자를 잃기 쉽다
→ (+)전하를 띤다

전자를 얻기 쉽다
→ (-)전하를 띤다

예) 털가죽과 고무풍선을 마찰하면 — 왼쪽인 털가죽이 (+), 오른쪽인 고무풍선이 (-)

대전열 띤 — 왼쪽 끝은 전자를 잃기 쉬운 물체, 오른쪽 끝은 전자를 얻기 쉬운 물체(순서는 외울 필요X)

마찰한 두 물체	(+)전하를 띤는 것	(-)전하를 띤는 것
(1)털가죽과 (2)고무풍선	(1)털가죽	(2)고무풍선
(1)명주 헝겊과 (2)유리막대	(2)유리막대	(1)명주 헝겊
(1)머리카락과 (2)플라스틱 자	(1)머리카락	(2)플라스틱 자